

# คลังข้อสอบเชิงสถานการณ์และเฉลยวิชาชีพช่างเชื่อม

หมวดวิชา: การตัดและการเชื่อมด้วยแก๊ส (Oxy-Fuel Welding &amp; Cutting)

ระดับชั้น: ปวช. - ปวส.  
ขอบเขต: Safety & Flame Adjustment

## ชุดที่ 1: ข้อสอบวัดความรู้เชิงสถานการณ์การปรับเปลวไฟและความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส

| ข้อ | คำถามเชิงสถานการณ์ (Situation)                                                                                                                                                                                                                                                         | ตัวเลือก (Options)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เฉลย     | คำอธิบาย/แหล่งอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ขณะที่นายช่างกำลังตัดเหล็ก โครงสร้างความหนา 12 มม. ด้วยหัวตัดแก๊สออกซิอะเซทิลีน พบว่าเปลวไฟมีเสียงดัง "ป๊อป" พุ่งย้อนกลับเข้ามาในหัวตัดอย่างรวดเร็ว และมีควันดำพร้อมเสียงดังหึ่งๆ ออกจากสายยาง ช่างควรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนความปลอดภัยอย่างไรเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันถึงแก๊สระเบิด? | <p><b>A.</b> ปิดวาล์วออกซิเจนที่หัวตัดทันที แล้วจึงปิดวาล์วอะเซทิลีน</p> <p><b>B.</b> ปิดวาล์วอะเซทิลีนที่หัวตัดทันที แล้วจึงปิดวาล์วออกซิเจน</p> <p><b>C.</b> ปลดสายยางออกจากถังแก๊สทั้งสองท่อพร้อมกัน</p> <p><b>D.</b> ราดน้ำเย็นลงบนหัวตัดเพื่อลดความร้อนสะสม</p>                                  | <b>A</b> | <p><b>เหตุผลทางเทคนิค:</b> เกิดภาวะ Flashback ("ไฟย้อน") การปิดวาล์วออกซิเจนที่หัวตัดทันทีจะช่วยตัดตัวเร่งการเผาไหม้ดับไฟที่กำลังลุกลามย้อนเข้าสู่สายแก๊ส จากนั้นจึงปิดวาล์วเชื้อเพลิงตามลำดับ</p> <p><b>อ้างอิง:</b> OSHA 1910.252 และ AWS Welding Handbook (Safe Practices for Gas Welding)</p>                                                    |
| 2   | ช่างเชื่อมต้องการเตรียมปรับเปลวไฟออกซิอะเซทิลีนเพื่อใช้ปฏิบัติงาน **เล่นประสาน (Brazing)** ท่อทองแดงเข้ากับอุปกรณ์ และต้องการป้องกันไม่ให้ผิวโลหะเกิดการออกซิเดชัน (Oxidation) หรือถูกเผาไหม้จนหลอมละลาย ช่างควรปรับลักษณะเปลวไฟให้เป็นแบบใด?                                          | <p><b>A.</b> เปลวรีดิวซิง / เปลวคาร์บูไรซิง (Carburizing/Reducing Flame)</p> <p><b>B.</b> เปลวนิวทรัล (Neutral Flame)</p> <p><b>C.</b> เปลวออกซิไดซิง (Oxidizing Flame)</p> <p><b>D.</b> เปลวความร้อนสูงแบบออกซิเจนบริสุทธิ์</p>                                                                      | <b>A</b> | <p><b>เหตุผลทางเทคนิค:</b> เปลวรีดิวซิงมีสัดส่วนแก๊สอะเซทิลีนมากกว่าออกซิเจน เกิดแก๊ส CO และ H<sub>2</sub> ป้องกันการเกิดออกไซด์บนผิวชิ้นงาน ช่วยให้ลดเล่นประสานไหลซึมชิ้นงานได้ดี</p> <p><b>อ้างอิง:</b> หนังสือ งานเชื่อมและตัดด้วยแก๊ส (กรมอาชีวศึกษา) และ AWS C3.2M/C3.2</p>                                                                     |
| 3   | ในการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน นักเรียนพบว่าเกจวัดความดันใช้งาน (Working Pressure) ของแก๊สอะเซทิลีนถูกปรับตั้งไว้ที่ $18\text{ psi}$ ( $1.24\text{ bar}$ ) เพื่อให้ได้ความร้อนสูงขึ้น นักเรียนควรเข้าดำเนินการแก้ไขหรือระงับการทำงานอย่างไร?                                        | <p><b>A.</b> อนุญาตให้ทำงานได้เนื่องจากความดันไม่เกิน <math>30\text{ psi}</math></p> <p><b>B.</b> ให้หยุดการทำงานทันทีและปรับลดความดันลงไม่เกิน <math>15\text{ psi}</math></p> <p><b>C.</b> ปรับแรงความดันออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยอัตราส่วน</p> <p><b>D.</b> ปลดตัวกรองฝุ่นออกจากเกจปรับแรงดัน</p> | <b>B</b> | <p><b>เหตุผลทางเทคนิค:</b> แก๊สอะเซทิลีนจะไม่เสถียรและเสี่ยงต่อการสลายตัวระเบิดเองได้อย่างรุนแรง หากใช้งานที่ความดันเกิน <math>15\text{ psi}</math> (<math>1.03\text{ bar}</math>) ความดันใช้งานปลอดภัยปกติอยู่ที่ <math>2\text{--}5\text{ psi}</math></p> <p><b>อ้างอิง:</b> มาตรฐานความปลอดภัยโรงงานช่างเชื่อม CGA G-1 และ OSHA 1910.252(a)(2)</p> |

## ชุดที่ 1 (ต่อ): ข้อสอบวัดความรู้เชิงสถานการณ์การปรับเปลวไฟและความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส

| ข้อ | คำถามเชิงสถานการณ์ (Situation)                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวเลือก (Options)                                                                                                                                                                                                                                                  | เฉลย     | คำอธิบาย/แหล่งอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | ช่างเชื่อมกำลังทำการปรับตั้งเปลวไฟเพื่อเชื่อมเหล็กแผ่นหนา 3 มม. (Mild Steel) เมื่อปรับวาล์วแก๊สพบว่ากรวยไฟชั้นใน (Inner Cone) มีลักษณะคมชัด สีขาวสว่าง ความยาวสม่ำเสมอ ไม่มีกรวยขน (Acetylene Feather) และไม่มีเสียงดังพรดพราด ลักษณะเปลวไฟนี้คืออะไร และเหมาะกับงานใด? | <p><b>A.</b> เปลวออกซิโดซิง — เหมาะสำหรับงานตัดแก๊สเท่านั้น</p> <p><b>B.</b> เปลวนิวทรัล — เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ</p> <p><b>C.</b> เปลวคาร์บูไรซิง — เหมาะสำหรับงานพอกผิวแข็ง</p> <p><b>D.</b> เปลวคาร์บอนเกิน — เหมาะสำหรับงานเชื่อมทองเหลือง</p> | <b>B</b> | <p><b>เหตุผลทางเทคนิค:</b> เปลวนิวทรัล (Neutral Flame) มีอัตราส่วน <math>O_2 : C_2H_2</math> ประมาณ 1.1:1 สารเผาไหม้สมบูรณ์ ไม่เติมคาร์บอนและไม่ดึงสารออกจากชิ้นงาน จึงเหมาะกับการเชื่อมเหล็กกล้าทั่วไป</p> <p><b>อ้างอิง:</b> หนังสือ งานฝึกฝีมือช่างเชื่อมโลหะ และ AWS EG2.0 Curriculum Guidelines</p> |
| 5   | ในโรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก พบมีการจัดเก็บถังแก๊สออกซิเจนและถังแก๊สอะเซทิลีนสำรองวางชิดติดกันในอาคารปฏิบัติงาน ข้อใดเป็นการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยโรงงาน และต้องแก้ไขอย่างไร?                                                                        | <p><b>A.</b> ต้องแยกห่างกันอย่างน้อย 6 เมตร หรือมีผนังกันชนไฟสูง 1.5 เมตร</p> <p><b>B.</b> ต้องตั้งถังในแนวแนวนอนเพื่อลดการลั่นเสียง</p> <p><b>C.</b> ต้องถอดฝาครอบวาล์วออกเพื่อระบายความดันสะสม</p> <p><b>D.</b> สามารถวางรวมกันได้หากระบายอากาศดี</p>             | <b>A</b> | <p><b>เหตุผลทางเทคนิค:</b> การวางถังแก๊สเชื้อเพลิงและตัวเร่งเผาไหม้ใกล้กันเสี่ยงต่อการระเบิดรุนแรง มาตรฐานกำหนดให้แยกห่างอย่างน้อย 20 ฟุต (6 เมตร) หรือมีผนังกันชนไฟสูงอย่างน้อย 5 ฟุต (1.5 เมตร) และทนไฟได้นาน 30 นาที</p> <p><b>อ้างอิง:</b> NFPA 51B และ OSHA Standards 1910.252(a)(2)(iv)(c)</p>     |

### คำแนะนำสำหรับการนำไปใช้วัดผล:

- ข้อสอบชุดนี้เน้นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ (Scenario-based Assessment) เหมาะสำหรับใช้วัดผลประมวลความรู้ปลายภาค หรือทดสอบก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง
- ครูผู้สอนสามารถใช้ส่วนคำอธิบายเชิงเทคนิคเป็นเกณฑ์การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยอย่างยั่งยืน